

Pinout y conexiones

Guition JC1060P470C_I · ESP32-P4 + ESP32-C6 (Wi-Fi/BT) · DSI 1024×600 · touch GT911

Generado a partir del código del firmware `joint_spl_145_control` (ESP32-P4 / Guition JC1060P470C_I).
Última revisión: 17 septiembre 2026, contrastado con el código de la **v2.32** · Repo: github.com/Ehuntabi/victron-jc1060p470c-esp32p4

1. Resumen del módulo

- SoC principal **ESP32-P4** (RISC-V dual-core 400 MHz, 32 MB PSRAM, 16 MB Flash).
- SoC de radio **ESP32-C6** conectado por SDIO (Wi-Fi 2.4 GHz + BT 5 LE) gestionado por `esp_hosted`.
- Display IPS 7" 1024×600 con controlador JD9165BA, interfaz MIPI-DSI 2 lanes.
- Touch capacitivo GT911 (I2C compartido con el RTC y el codec).
- RTC RX8025T (I2C 0x32) con pila CR1220.
- microSD slot 0 con SDMMC IOMUX dedicado.
- Codec audio ES8311 + amplificador NS4150.
- **GPIO 1** (JP1) = relé piloto del **modo excedente solar** del frigo.
- **GPS u-blox NEO-M9N en UART2** (GPIO 3 RX / GPIO 2 TX, conector JP1), 38400 baudios.
- **RS-485 onboard via MAX485 (U8) en UART1, conector J4 — para hablar con el derivador NE185.**
- Frigo trivalente: sensores **DS18B20** en **GPIO 4** (JP1 pin 13) y **ventilador PWM** en **GPIO 5** (JP1 pin 15).

2. Display MIPI-DSI (panel JD9165BA)

Función	Pin ESP32-P4	Notas
Backlight (PWM)	GPIO 23	LEDC timer 1 / canal 1
Reset panel	GPIO 0 (NC en firmware)	LCD_RST va a GPIO 0 en el esquemático, pero GPIO 0 es <i>strapping</i> → el firmware lo deja sin conectar (<code>BSP_LCD_RST = NC</code>), sin reset por software. GPIO 27 NO es el reset del panel: es la RX del NE185.
MIPI-DSI clk + data	PHY interno	2 lanes, bitrate 750 Mbps, dotclk 51 MHz (el dtsi pide 51,2; con 52 cuelga el init del JD9165)
LDO PHY DSI	LDO ch 3	2500 mV → VDD_MIPI_DPHY

Resolución 1024×600, RGB565. Buffer LVGL: 50 líneas en PSRAM. Conector físico #15 (FPC 30P 0.5 mm).

3. Touch capacitivo GT911 (I2C)

Función	Pin	Notas
I2C SDA	GPIO 7	Bus I2C_NUM_1, 400 kHz, compartido
I2C SCL	GPIO 8	

Función	Pin	Notas
TOUCH INT	GPIO 47	Interrupción
TOUCH RST	GPIO 48	Activo bajo
Dirección	0x14 / 0x5D	Detección automática

4. RTC RX8025T (I2C, addr 0x32)

Función	Pin / Reg	Notas
I2C SDA / SCL	GPIO 7 / 8	Bus compartido
Vcc	3.3 V	Backup CR1220
Reg. tiempo	0x00–0x06	BCD: SEC, MIN, HOUR, WEEK, DAY, MONTH, YEAR
Reg. CONTROL	0x0F	bit 6 = STOP oscilador
Reg. FLAG	0x0E	bit 1 = VLF (Voltage Low Flag)

5. microSD (SDMMC slot 0, IOMUX)

Función	Pin
CLK / CMD	GPIO 43 / 44
D0..D3	GPIO 39 / 40 / 41 / 42
TF_VCC	LDO ch 4 (3.3 V) — <code>esp_ldo_acquire_channel(4)</code> antes del mount
Pull-ups	Internos (SDMMC_SLOT_FLAG_INTERNAL_PULLUP)

FATFS con LFN heap mode. Montado en `/sdcard`. Logs en `/sdcard/frigo/` y `/sdcard/bateria/`.

6. ESP32-C6 — Wi-Fi/BT vía SDIO (slot 1)

Función	Pin	Notas
CLK / CMD	GPIO 18 / 19	40 MHz
D0..D3	GPIO 14 / 15 / 16 / 17	
Slave RESET	GPIO 54	<code>esp_hosted</code> reset al ESP32-C6

NO usar GPIO 14–19 ni 54 para otros fines. Son la conexión SDIO al radio.

7. Audio — codec ES8311 + amp NS4150

Función	Pin	Notas
I2S MCLK / BCLK / LRCK / DOUT	GPIO 13 / 12 / 10 / 9	
PA_CTRL (NS4150)	GPIO 11	Activar amp (active high)
I2C codec	GPIO 7 / 8	Misma I2C que touch + RTC, addr 0x18

8. Frigorífico — sensores y ventilador

Función	Pin	Conector	Notas
1-Wire DS18B20	GPIO 4	JP1 pin 13	Pullup a 3.3 V: 4.7 kΩ con cable corto. Con cable largo (~2 m) bajar a 1 kΩ (más capacidad de bus → 4.7 kΩ se queda flojo y falla la lectura).
Ventilador PWM	GPIO 5	JP1 pin 15	LEDC 18 kHz, duty por T_Aletas (mínimo 30 %, arranque con un pulso al 100 %). Ataque: P4 → optoacoplador PC817 → MOSFET IRLR7843 (con 1N4148 de rueda libre). 18 kHz queda fuera del oído de la mayoría de adultos, pero no subir la frecuencia sin cambiar el opto : a 25 kHz el ciclo baja a 40 μs y el control se degrada a duty bajo

9. Modo excedente solar — relé piloto del frigo (GPIO 1)

Función	Pin	Conector	Notas
Relé piloto excedente solar	GPIO 1	JP1 pin 7	Nivel alto = relé energizado. Inyecta 13 V a la bobina del relé tocho que activa el D+ en marcha del frigo trivalente. Máquina de estados en <code>components/frigo/frigo_solar.c</code> , <code>#define FRIGO_SOLAR_RELAY_GPIO 1</code> .

10. NE185 RS-485 directo (UART1, MAX485 onboard)

Componente `main/ne185/`. El P4 habla RS-485 directamente con el derivador Nordelectronica NE185 a través del transceptor **MAX485 (U8) integrado en la placa Guition**. Sustituye al panel NE187 retirado. **No hace falta caja ni hardware externo**: solo un cable de 4 hilos del NE185 al conector J4.

Función	Pin P4	Conexión	Notas
UART1 TX	GPIO 26	pin D del MAX485 onboard (U8)	38400 8N1
UART1 RX	GPIO 27	pin R del MAX485 onboard (U8)	38400 8N1
DE/RE	—	controlados por NAND (U7) auto-direccion	NO hace falta GPIO extra
Bus RS-485	—	Conector J4 (MX 1.25 4P, conector #11)	Pines A, B, GND, +5V

Protocolo (38400 8N1, master, un frame cada **100 ms**): en reposo alterna `FF 40 00 00 3F` (1 de cada 16 frames) con `FF 00 00 00 FF`, que es la misma alternancia que manda el NE187; con `FF 40` solo, el NE185 degrada a la trama sin tanques. Pulsos de botón: luz interior `FF 01 00 C0 C0`, luz exterior `FF 02 00 C0 C1`, bomba `FF 04 00 C0 C3` (8 frames de hold + 5 de reposo). El antiguo `init FF 40 00 80 BF` está **descartado**: era la corrección errónea de mayo-2026 que dejó de funcionar la lectura. Respuesta de 20 bytes (eco del comando en 0.4, `b[6]=0x02` como constante estructural que descarta tramas parásitas, `b[16]` bit 0 = 220 V conectados) con checksum `b[19] = (suma de b[5..18]) & 0xFF`. API publica: `ne185_init`, `ne185_get(ne185_data_t *)`, `ne185_send_cmd('i'/'o'/'p')`.

11. GPS u-blox NEO-M9N (UART2)

Anadido el 23-ago-2026. El modulo se conecta al **JP1**, que es donde quedaban pines libres. UART2 era el unico puerto serie sin usar: UART0 es la consola de depuracion y UART1 el NE185 por RS-485.

Funcion	Pin P4	Conector	Notas
UART2 RX	GPIO 3	JP1	Recibe del TX del modulo
UART2 TX	GPIO 2	JP1 pin 9	Hacia el RX del modulo. Hoy NO se usa: solo haria falta para configurarlo por UBX. Se reserva para que otro periferico no lo ocupe
Alimentacion	3,3 V y GND	JP1	El NEO-M9N es de 3,3 V, igual que el P4: no hace falta adaptar niveles

38400 baudios 8N1, y no es un numero al azar: es el de fabrica de la serie M9. Los u-blox M8 anteriores venian a 9600, asi que probar a 9600 y no ver nada es el error tipico con estos modulos. El firmware solo ESCUCHA (NMEA); no manda comandos UBX, porque cambian entre versiones del firmware del propio modulo.

Historia del pin 9, por si aparece en documentos viejos: el GPIO 2 estuvo reservado para un medidor **PZEM** que se retiro del firmware y cuyo divisor resistivo **nunca llego a soldarse** (confirmado 23-ago-2026). El pin esta limpio; sus esquemas se borraron del repo para que no confundan.

Se comprueba el **checksum** de cada trama: con la velocidad equivocada o con ruido en el cable llegarían líneas que parecen NMEA con numeros creibles dentro, y una posicion inventada es peor que no tener posicion. Software en `main/gps/gps.c`; pantalla en Ajustes → GPS, con las tramas en crudo para diagnosticar.

12. LDO internos del ESP32-P4

Canal	Tensión	Carga	Notas
LDO ch 3	2500 mV	VDD_MIPI_DPHY	Activado por <code>bsp_display_new()</code>
LDO ch 4	3300 mV	TF_VCC microSD	Activado por <code>datalogger_init()</code> antes del mount

13. Buses compartidos / consideraciones

- **I2C bus** (I2C_NUM_1, 400 kHz, SDA=7 / SCL=8): GT911 (0x14/0x5D), RX8025T (0x32), ES8311 (0x18). Sin colisiones.
- **SDMMC**: dos slots. Slot 0 IOMUX (GPIO 39–44) → microSD. Slot 1 GPIO matrix (GPIO 14–19) → ESP32-C6. Paralelos sin conflicto.
- **UARTs**: UART0 consola debug (GPIO 37/38 internos). UART1 NE185 RS-485 via MAX485 onboard (GPIO 26/27 → conector J4). UART2 **GPS NEO-M9N** (GPIO 3 RX / GPIO 2 TX → JP1). GPIO 1 (JP1 pin 7) = relé excedente solar.
- **PSRAM**: 32 MB. Framebuffer DPI + buffers LVGL + ring buffer histórico batería (~945 KB) + allocs grandes.

14. Mapa global de pines GPIO

GPIO	Función	Periférico / Notas
0	NC (strapping)	LCD_RST del JD9165BA según esquemático, pero el firmware lo deja sin conectar (GPIO 0 es strapping; <code>BSP_LCD_RST = NC</code>)
1	GPIO out	Relé excedente solar del frigo (JP1 pin 7)
2	UART2 TX	GPS NEO-M9N (JP1 pin 9) — reservado, hoy sin usar

GPIO	Función	Periférico / Notas
3	UART2 RX	GPS NEO-M9N (JP1) — 38400 8N1
4	1-Wire	DS18B20 frigo (JP1 pin 13, pullup 4.7 kΩ; 1 kΩ si cable ~2 m)
5	LEDC PWM	PWM Ventilador frigo (JP1 pin 15, 18 kHz)
7	I2C SDA	GT911 + RX8025T + ES8311
8	I2C SCL	
9	I2S DOUT	Codec ES8311
10	I2S LRCK	
11	PA_CTRL	NS4150 amp
12	I2S BCLK	
13	I2S MCLK	
14–17	SDIO D0–D3	ESP32-C6 esp_hosted (no usar)
18 / 19	SDIO CLK / CMD	ESP32-C6 (no usar)
23	LEDC PWM	Backlight LCD
26	UART1 TX	NE185 RS-485 — pin D del MAX485 onboard (U8) → conector J4
27	UART1 RX	NE185 RS-485 — pin R del MAX485 onboard (U8) → conector J4
39–44	SDMMC	microSD slot 0 IOMUX
47	GPIO in	Touch GT911 INT
48	GPIO out	Touch GT911 RST
54	GPIO out	Reset ESP32-C6

Resaltados = los que añade **este proyecto** con cableado externo (frigo, relé solar, NE185 y GPS). El resto es hardware propio de la placa Guition.

Pines no listados → libres para periféricos adicionales (los del JP1 vivos: 20, 32, 45 y 46 — el 2 y el 3 los ocupa ya el GPS).

15. Conectores físicos del módulo

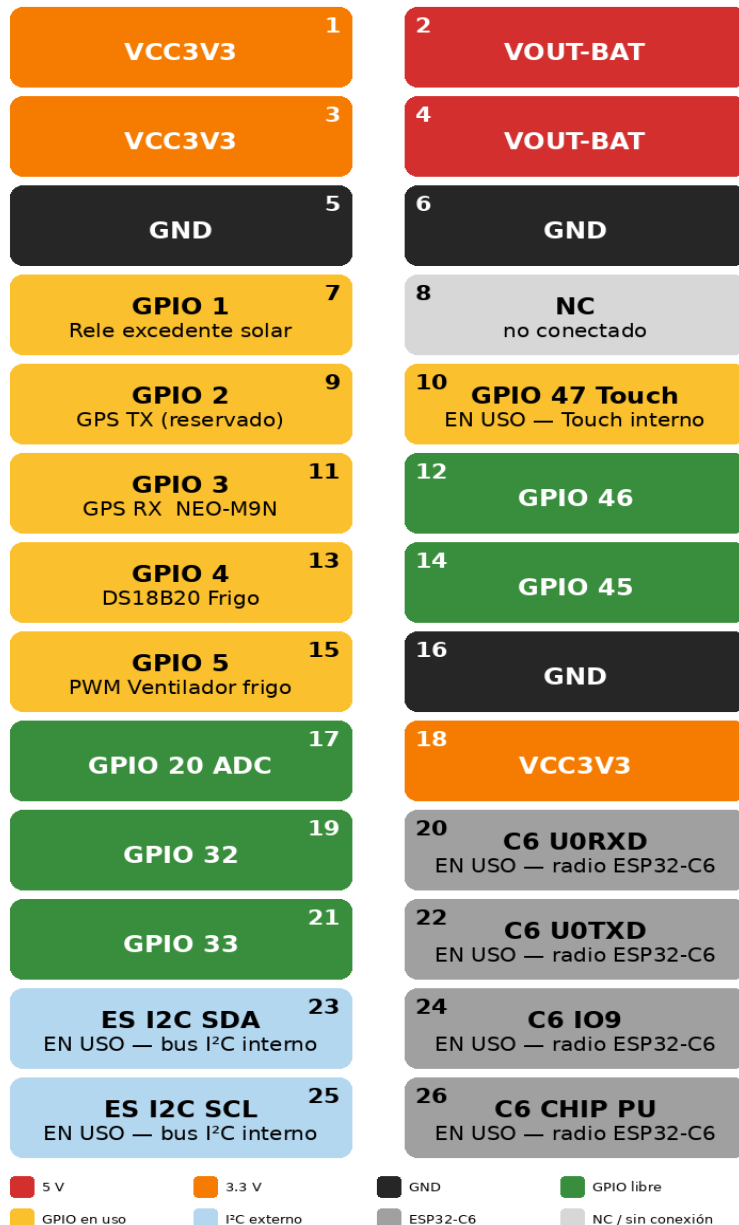
#	Conector	Función
1	BOOT button	Pulsador BOOT del ESP32-P4
2	Reset button	EN/RESET del ESP32-P4
3	MX 1.25 2P	Salida altavoz
4	TF card slot	microSD slot 0 IOMUX
5	MX 1.25 2P	Entrada batería Li-ion 3.7 V
6	Battery button	On/off batería
7	USB-C FS	Programación + 5 V

#	Conector	Función
8	MX 1.25 4P (J5)	Alimentación 5 V (UART1, no usar)
9	USB-C HS	USB 2.0 HS + 5 V
10	MX 1.25 4P	UART externo
11	MX 1.25 4P (J4)	RS-485 con MAX485 onboard
12	SH 1.0 4P (CN5)	I2C externo
13	RJ45	Ethernet 100 Mbps
14	Battery holder	CR1220 del RTC
15	FPC 30P 0.5	MIPI-DSI 2 lanes
16	JC-ESP32P4-M3	Módulo SoC principal
17	FPC 6P 0.5	Touch GT911
18	Pin Header 2×13 (JP1)	Expansión GPIO 2.54 mm

16. JP1 — pines disponibles para periféricos externos

Solo se usan los 20 pines superiores (1–20). El conector IDC 2×10 disponible es más corto que el header 2×13: se enchufa pegado al borde superior y solo alcanza hasta el **pin 20**. En el diagrama de abajo, los **pines 21–26** (las 3 filas inferiores: GPIO 33, radio del ESP32-C6 e I²C externo) quedan fuera del conector y no son accesibles.

JP1 — Pin Header 2×13 / 2.54 mm



- **Alimentación:** 3.3 V en pines 1, 3, 18; 5 V (VOUT-BAT) en pines 2, 4. GND en 5/6/16.
- **UART libre extra:** ninguno. UART2 era el ultimo y lo ocupa el GPS (pines 9 y 11). Quedan sueltos los GPIOs 20, 32, 33, 45 y 46, pero no forman un puerto serie completo.
- **ADC:** GPIO 20 (pin 17) tiene ADC1 CH4 disponible. **PWM:** cualquier GPIO libre (LEDC, 8 canales).
- **Reasignables si no usas el frigo:** GPIO 1 (pin 7, relé solar), GPIO 4 (pin 13) y GPIO 5 (pin 15).
- **Niveles:** 3.3 V TTL. Para 5 V o RS-232/RS-485 usar level-shifter/transceiver externo.

17. CN5 — I²C externo (SH 1.0 4P)

Pin	Señal
1	GND
2	ESP_3V3
3	ES_I2C_SCL
4	ES_I2C_SDA

18. Alimentación

Tensión nominal: 5 V DC. Consumo ~600 mA (pico ~1 A con backlight máximo).

Cadena: USB-C / 5 V del conector 8 (J5) → IP5306 (cargador Li + booster) → VOUT-BAT (5 V regulado) → TLV62569 (DC-DC) → VCC3V3 (3.3 V). Si solo batería, IP5306 hace boost 3.7→5 V.

19. Cámara (MIPI-CSI — OV02C10)

Característica	Detalle
Sensor	OmniVision OV02C10 — 2 MP (1920×1080). El esquemático Guition cita SC2336, pero la placa real lleva OV02C10 (detect en 0x36).
Interfaz	MIPI-CSI 2 carriles (CSI_A: CLK + DATA0 + DATA1) → controlador CSI nativo del ESP32-P4
Conector	FPC 0.5 mm, 15 pines (CSI_Camera)
Control	I ² C / SCCB en dirección 0x36
Variante	Incluida en JC1060P470C_I_W(_Y): viene con cámara (y Ethernet)
Software	ESP-IDF <code>esp_video</code> + driver local ov02c10 . Implementada y en uso : streaming, auto-brillo del display por luminancia y captura de foto/snapshot JPEG (con bloqueo SD↔cámara).

20. Notas de hardware y estado

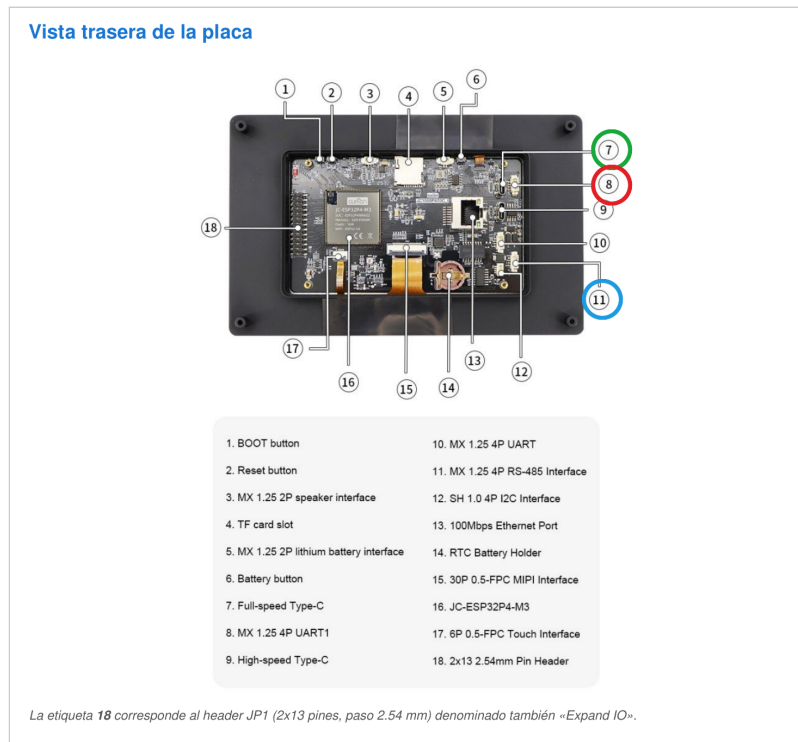
[OK] Funcionando en producción:

- Display MIPI-DSI + touch GT911
- microSD (LDO ch 4, slot 0 IOMUX)
- Wi-Fi/BT vía ESP32-C6 (`esp_hosted`)
- RTC RX8025T (backup CR1220 + NVS)
- Audio ES8311 + NS4150
- LDO interno PHY MIPI-DSI
- **Modo excedente solar** del frigo — relé piloto en GPIO 1 (JP1 pin 7)
- **NE185 RS-485** via MAX485 onboard (componente `main/ne185/` compilado y flasheado; UART1 GPIO 26/27, conector J4; conectado y funcionando — control de luces y bomba operativo)
- **GPS u-blox NEO-M9N** — UART2 GPIO 3 (RX) / GPIO 2 (TX) en JP1, 38400 8N1 — lectura NMEA, indicador en la barra inferior, página Ajustes → GPS y puesta en hora automática del reloj
- **Cámara OV02C10** (MIPI-CSI): auto-brillo del display + captura de foto/snapshot JPEG (ver sección 19)

Bug del fabricante: el esquemático Guition indica RX8130CE como RTC pero la placa real lleva RX8025T (mapa de registros distinto). El firmware ya maneja correctamente el RX8025T.

21. Vista trasera y conexiones físicas

Ubicación física de los conectores en la cara trasera de la placa (numeración del fabricante). Los tres que usa el proyecto para cablear en la autocaravana están **resaltados** en la foto: el **7** (USB de programación, verde), el **8** (alimentación +5 V, rojo) y el **11** (RS-485 al NE185, azul).

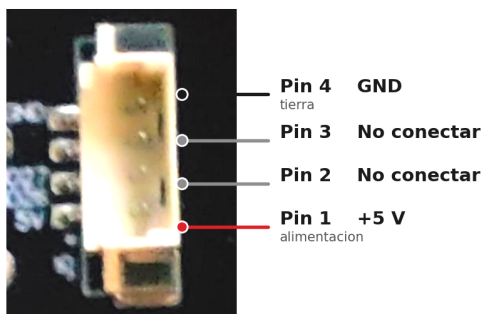


Conector 7 (USB-C Full-speed, USB nativo del ESP32-P4): es el **puerto de programación / consola** — por aquí se flashea y se lee el log (`/dev/ttyACM0`).

Conector 8 — alimentación +5 V

Orden real leído en la serigrafía, de abajo (pin 1) a arriba (pin 4). De este conector solo se usan **+5 V (pin 1)** y **GND (pin 4)** para alimentar los pines 2 y 3 (IO36 / IO37) de la

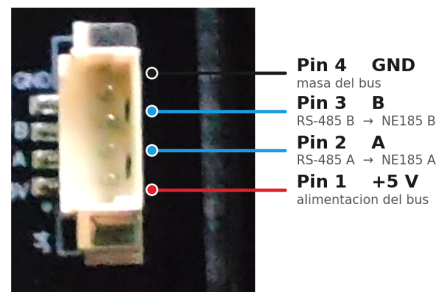
Conector 8 · MX 1.25 4P — alimentación +5 V



Conector 11 — RS-485 al NE185

Orden real leído en la serigrafía, de abajo (pin 1) a arriba (pin 4). Cablear los 4 hilos del NE185: **+5 V (pin 1)**, **A (pin 2)**, **B (pin 3)**, **GND (pin 4)**.

Conector 11 · MX 1.25 4P — RS-485 al NE185



⚠ **Preferiblemente una sola fuente de 5 V a la vez** (conector 8 o USB-C): las dos entran al mismo IP5306, así que juntas quedan en paralelo (posible retroalimentación leve). Durante el desarrollo del protocolo NE185 han estado las dos conectadas a la vez (USB-C para flashear/consola + conector 8) sin daños; para la instalación final, alimenta solo por el conector 8. La entrada de 5 V lleva protección de polaridad inversa (MOSFET AO3401 + TVS SMBJ6.0CA).